

(1) 現行：ベクトル表記

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \Delta \mathbf{H}^\top \mathbf{r}}{\mathbf{F}^\top \mathbf{C}_p}$$

(2) 成分明示・1行（横に長い）

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) (\Delta H_1 r_1 + \Delta H_2 r_2 + \Delta H_3 r_3)}{F_{\text{C}_3\text{H}_8} C_{p,\text{C}_3\text{H}_8} + F_{\text{C}_3\text{H}_6} C_{p,\text{C}_3\text{H}_6} + F_{\text{H}_2} C_{p,\text{H}_2} + F_{\text{C}_2\text{H}_4} C_{p,\text{C}_2\text{H}_4} + F_{\text{CH}_4} C_{p,\text{CH}_4} + F_{\text{C}_2\text{H}_6} C_{p,\text{C}_2\text{H}_6}}$$

(3) 成分明示・分母を $\sum$ で（コンパクト）

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) (\Delta H_1 r_1 + \Delta H_2 r_2 + \Delta H_3 r_3)}{\sum_i F_i C_{p,i}}, \quad i \in \{\text{C}_3\text{H}_8, \text{C}_3\text{H}_6, \text{H}_2, \text{C}_2\text{H}_4, \text{CH}_4, \text{C}_2\text{H}_6\}$$

(4) 分子も反応名で（参考）

$$\Delta \mathbf{H}^\top \mathbf{r} = \underbrace{\Delta H_1 r_1}_{\text{脱水素}} + \underbrace{\Delta H_2 r_2}_{\text{クラッキング}} + \underbrace{\Delta H_3 r_3}_{\text{水素化}}$$